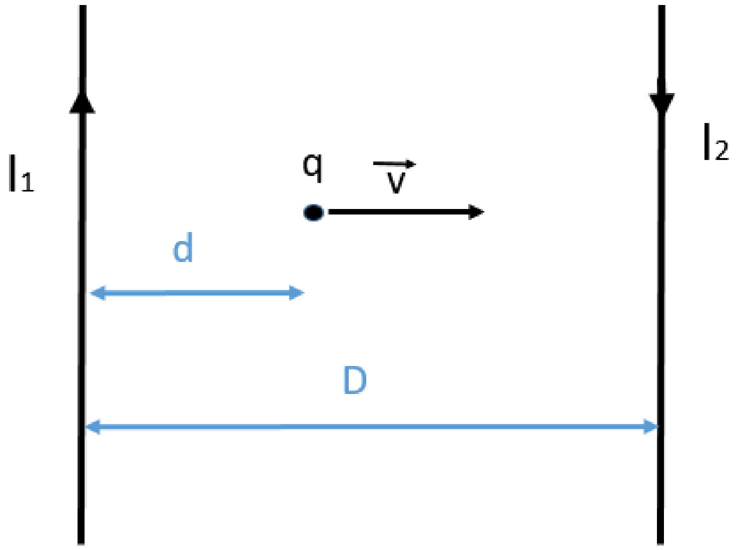
FÍSICA 2 – CURSO Z2151 – 2o PARCIAL – 3/12/2020.

El examen resuelto debe enviarse antes de las 22:30 hs, escaneado o fotografiado, a pminces@yahoo.com y mincesp@gmail.com. Letra clara: lo que no se entienda no se considera. No escriba con lápiz.

LA NOTA DEL EXAMEN ES EL NÚMERO DE ÍTEMS CORRECTOS + 1.

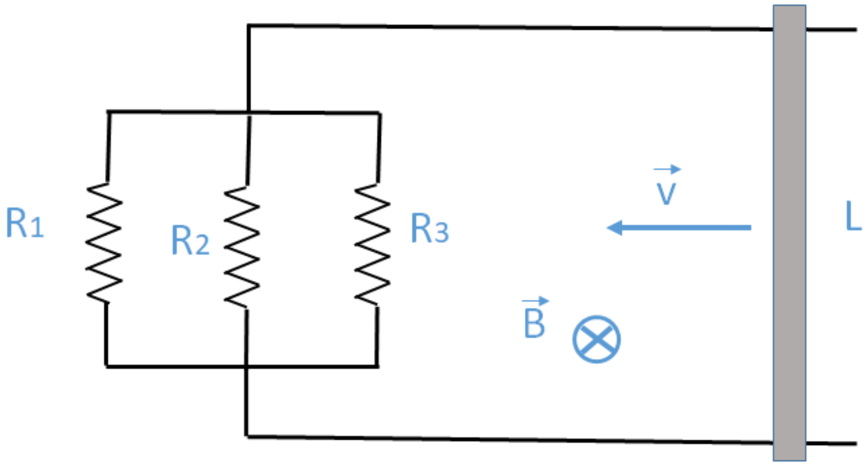
****

EJERCICIO 1. Dos hilos infinitos, paralelos entre sí y situados a una distancia D=19 cm uno del otro, transportan corrientes I_1=3 A y I_2=5 A, de sentidos opuestos. En un instante dado, una carga q=−9μC pasa por un punto ubicado entre ambos hilos y a una distancia d=7 cm del primero, con una velocidad perpendicular a los hilos y de módulo 7 x 10^5 m/s (ver figura). **a)** Calcular el valor del campo en un punto entre los hilos equidistante de ambos. **b)** Determinar la fuerza ejercida sobre la carga. **Dato:** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ Tm/A.

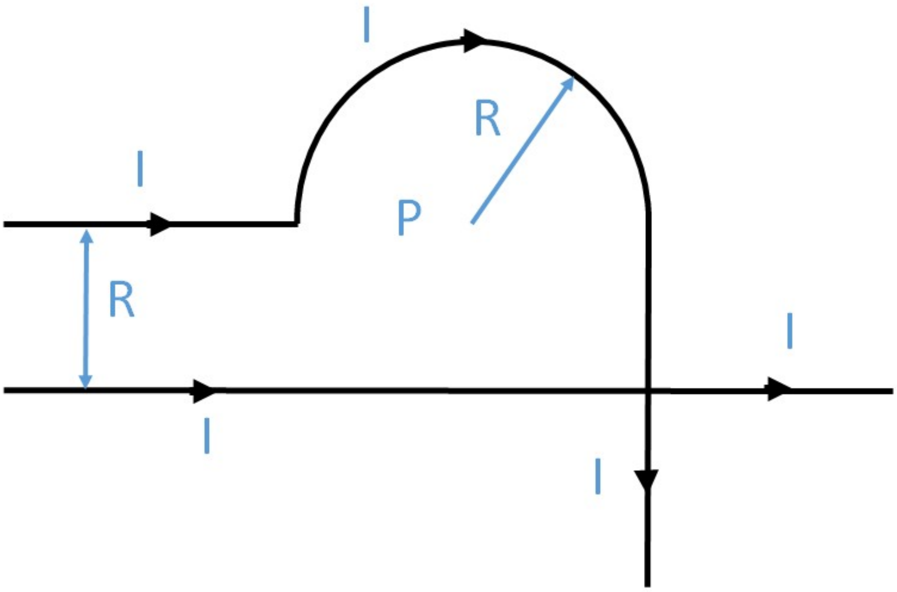


EJERCICIO 2: Una espira conductora circular de radio 1,9 cm transporta una corriente de 0,2 A. Una espira cuadrada de lado D transporta una corriente de 1,1 A. Calcular el valor de D para que en el centro de la espira cuadrada el campo magnético tenga una intensidad cinco veces mayor que la intensidad del campo en el centro de la espira circular. **Dato:** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ Tm/A.

EJERCICIO 3: La barra de longitud L=11 cm se desplaza con velocidad constante hacia la izquierda y de módulo 15 m/s, sobre rieles conductores, en presencia de un campo magnético entrante y uniforme de módulo B=3 T. No hay rozamiento. Determine: **a)** Valor y sentido de circulación de la corriente inducida, y **b)** Módulo, dirección y sentido de la fuerza magnética y de la fuerza del agente externo que actúan sobre la barra. R_1=5Ω, R_2=2Ω, R_3=6Ω.



EJERCICIO 4: Determinar el campo magnético en el punto P (I=3 A, R=4 cm). Dato: μ_0= 4π x 10^{-7} Tm/A.



EJERCICIO 5: En un circuito RLC serie con generador de alterna la frecuencia es de 50 Hz y la corriente adelanta en 30^0 a la tensión. La lectura del amperímetro es de 4 A, y la potencia aparente es de 800 VA. **a)** Calcular el valor de la resistencia. **b)** Si L=60 mH, determinar C. **c)** ¿Cuál es la frecuencia de resonancia?